

# 1 - Algèbre — lycée

## 1.1 - Blocs matrices

Une matrice est un bloc : une ligne par rangée, le point-virgule sépare les coefficients. Chaque cellule passe par le mini-langage, donc  $2x + 1$  ou  $\frac{1}{2}$  y vivent. Parenthèses ou crochets servent eux-mêmes de délimiteur — ce que l'on voit à l'écriture est ce que l'on voit au rendu :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} 2x + 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

## 1.2 - Matrice augmentée

Une barre | dans une rangée trace la barre d'augmentation à cette colonne sur toutes les rangées — la mise en place d'un pivot de Gauss :

$$\left[ \begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 7 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

## 1.3 - Systèmes d'équations

Un système s'aligne tout seul sur le premier opérateur relationnel, égalités et inégalités mêlées, une équation par ligne :

Soit  $(s)$  le système :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Étape 1. Pivot sur  $x$  :  $L_1$  normalisée, puis  $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ .

$$\begin{cases} x + \frac{3}{2}y = \frac{7}{2} & (L_1) \\ -\frac{5}{2}y = -\frac{5}{2} & (L_2) \end{cases}$$

Étape 2. Pivot sur  $y$  :  $L_2$  normalisée, puis  $L_1 \leftarrow L_1 - \frac{3}{2} L_2$ .

$$\begin{cases} x = 2 & (L_1) \\ y = 1 & (L_2) \end{cases}$$

La solution du système est  $(x = 2, y = 1)$ .

## 1.4 - Déterminant et inverse

Soit  $M$  la matrice définie par :

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(M) = 1$$

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

## 1.5 - Second degré

Le trinôme se donne tel qu'il s'écrit ; l'étude sort complète : discriminant, racines, forme factorisée et forme canonique, avec des fractions exactes tant que le discriminant est un carré parfait.

$$\text{Soit } P(x) = 2x^2 - 3x + 1.$$

$$\text{Le discriminant vaut } \Delta = b^2 - 4ac.$$

$$\text{Ici, } \Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 1.$$

$$\text{Comme } \Delta > 0, \text{ le trinôme admet deux racines : } x_1 = \frac{1}{2} \text{ et } x_2 = 1.$$

$$\text{Il se factorise en } P(x) = 2 \left(x - \frac{1}{2}\right) (x - 1).$$

$$\text{Sa forme canonique est } P(x) = 2 \left(x - \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{1}{8}.$$

$$\text{Soit } P(x) = x^2 - 4x + 4.$$

$$\text{Le discriminant vaut } \Delta = b^2 - 4ac.$$

$$\text{Ici, } \Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 0.$$

$$\text{Comme } \Delta = 0, \text{ le trinôme admet une racine double } x_0 = 2.$$

$$\text{Il se factorise en } P(x) = (x - 2)^2.$$

$$\text{Sa forme canonique est } P(x) = (x - 2)^2.$$

$$\text{Soit } P(x) = x^2 + x + 1.$$

$$\text{Le discriminant vaut } \Delta = b^2 - 4ac.$$

$$\text{Ici, } \Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3.$$

$$\text{Comme } \Delta < 0, \text{ le trinôme n'admet aucune racine réelle : il garde partout le signe de } a = 1.$$

$$\text{Sa forme canonique est } P(x) = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}.$$

Un discriminant qui n'est pas un carré parfait garde le radical et donne une valeur approchée :

$$\text{Soit } P(x) = x^2 - 2.$$

$$\text{Le discriminant vaut } \Delta = b^2 - 4ac.$$

$$\text{Ici, } \Delta = 0^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 8.$$

$$\text{Comme } \Delta > 0, \text{ le trinôme admet deux racines : } x_{1,2} = \frac{0 \pm \sqrt{8}}{2}, \text{ soit environ } -1,414 \text{ et } 1,414.$$

$$\text{Sa forme canonique est } P(x) = x^2 - 2.$$

## 1.6 - Vecteurs en colonne

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

## 1.7 - Suite par récurrence

La suite se définit d'un premier terme et d'une relation ; les termes se calculent ensuite à la demande.

Soit  $(u_n)$  la suite définie par récurrence, avec  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = 2u_n + 1$ .

$$u_0 = 1, u_1 = 3, u_2 = 7, u_3 = 15, u_4 = 31, u_5 = 63$$

## 1.8 - Suites arithmétiques et géométriques

La suite  $u$  est arithmétique de premier terme  $u_0 = 3$  et de raison  $r = 2$ .

Son terme général est  $u_n = 3 + 2n$ .

Elle est croissante, et diverge vers  $+\infty$ .

La somme des  $n + 1$  premiers termes vaut  $S_n = \frac{(n+1)(u_0+u_n)}{2}$ .

La suite  $u$  est géométrique de premier terme  $u_0 = 5$  et de raison  $q = \frac{1}{2}$ .

Son terme général est  $u_n = 5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ .

Elle est décroissante. Comme  $|q| < 1$ , elle converge vers 0.

La somme des  $n + 1$  premiers termes vaut  $S_n = 5 \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}}$ .

## 1.9 - Congruences

On cherche les entiers  $x$  tels que  $3x \equiv 4 \pmod{7}$ .

Un inverse de 3 modulo 7 est 5, d'où  $x \equiv 6 \pmod{7}$ .

Les solutions sont donc les entiers  $x = 6 + 7k$ , soit 6, 13, 20, etc.

On cherche les entiers  $x$  tels que  $6x \equiv 4 \pmod{8}$ .

Le PGCD de 6 et 8 vaut 2, qui divise 4 : on simplifie en  $3x \equiv 2 \pmod{4}$ .

Un inverse de 3 modulo 4 est 3, d'où  $x \equiv 2 \pmod{4}$ .

Les solutions sont donc les entiers  $x = 2 + 4k$ , soit 2, 6, 10, etc.

## 1.10 - Notations de l'algèbre linéaire

L'engendré  $\text{Vect}(u, v)$ , la trace  $\text{Tr}(A)$ , le déterminant  $\det(A)$ , la transposée  ${}^tA$ , l'inverse  $A^{-1}$ , la comatrice  $\text{Com}(A)$ , le spectre  $\text{Sp}(A)$  et l'adjoint  $A^*$  se nomment en clair dans une formule.

Le noyau et l'image s'écrivent  $\text{Ker}(A)$  et  $\text{Im}(A)$ , le rang  $\text{rg}(A)$ .

## 1.11 - Le pivot à trois inconnues

Soit  $(t)$  le système :

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 4x + 2y + z = 3 \\ 9x + 3y + z = 6 \end{cases}$$

Étape 1. Pivot sur  $x$  :  $L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1$ ,  $L_3 \leftarrow L_3 - 9L_1$ .

$$\begin{cases} x + y + z = 2 & (L_1) \\ -2y - 3z = -5 & (L_2) \\ -6y - 8z = -12 & (L_3) \end{cases}$$

Étape 2. Pivot sur  $y$  :  $L_2$  normalisée, puis  $L_1 \leftarrow L_1 - L_2$ ,  $L_3 \leftarrow L_3 - (-6)L_2$ .

$$\begin{cases} x - \frac{1}{2}z = -\frac{1}{2} & (L_1) \\ y + \frac{3}{2}z = \frac{5}{2} & (L_2) \\ z = 3 & (L_3) \end{cases}$$

Étape 3. Pivot sur  $z$  :  $L_1 \leftarrow L_1 - \left(-\frac{1}{2}\right) L_3, L_2 \leftarrow L_2 - \frac{3}{2} L_3$ .

$$\begin{cases} x = 1 & (L_1) \\ y = -2 & (L_2) \\ z = 3 & (L_3) \end{cases}$$

La solution du système est  $(x = 1, y = -2, z = 3)$ .

### 1.12 - Table de Cayley

Le groupe se nomme, la table se calcule : addition modulo n pour  $Z/nZ$ , multiplication des inversibles pour  $(Z/nZ)^*$ .

| + | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |

| × | 1 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 5 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| 7 | 7 | 5 | 3 | 1 |

### 1.13 - Dénombrement

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!(10-3)!} = 120$$

$$A_{10}^3 = \frac{10!}{(10-3)!} = 720$$

$$5! = 120$$

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & & & 1 & 2 & 1 \\ & & & & & & 1 & 3 & 3 & 1 \\ & & & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\ & 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 \end{array}$$

### 1.14 - Arithmétique

$$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5, \text{ soit } 24 \text{ diviseurs.}$$

$$84 = 60 \times 1 + 24$$

$$60 = 24 \times 2 + 12$$

$$24 = 12 \times 2 + 0$$

Le dernier reste non nul donne  $\text{PGCD}(84; 60) = 12$ , d'où  $\text{PPCM} = 420$ .

Une relation de Bézout est  $-2 \times 84 + 3 \times 60 = 12$ .

### 1.15 - Nombres complexes

Forme algébrique :  $z = 1 + i$ .

Module et argument :  $|z| = \sqrt{2}$  et  $\arg(z) = \frac{\pi}{4}$ .

Forme trigonométrique :  $z = \sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$ .

Forme exponentielle :  $z = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$ .

Forme algébrique :  $w = -2i$ .

Module et argument :  $|w| = 2$  et  $\arg(w) = -\frac{\pi}{2}$ .

Forme trigonométrique :  $w = 2 \left( \cos \left( -\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left( -\frac{\pi}{2} \right) \right)$ .

Forme exponentielle :  $w = 2 e^{-i\frac{\pi}{2}}$ .

### 1.16 - Puissances de matrices et chaînes de Markov

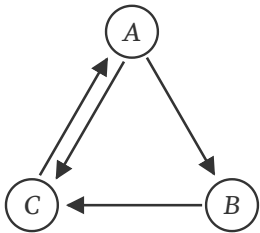
Soit  $M$  la matrice définie par :

$$M = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,25 & 0,75 \end{pmatrix}$$

$$M^3 = \begin{bmatrix} 0,34375 & 0,65625 \\ 0,328125 & 0,671875 \end{bmatrix}$$

L'état stable de la chaîne de matrice de transition  $M$  est  $\pi = \left[ \frac{1}{3} \quad \frac{2}{3} \right]$ , l'unique distribution vérifiant  $\pi = \pi M$ .

### 1.17 - Graphes



La matrice d'adjacence de  $G$ , les sommets rangés dans l'ordre  $A, B$  et  $C$ , est  $M_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

Le coefficient de la ligne  $A$ , colonne  $B$  de  $M_G^3$  vaut 1 : il y a 1 chemin de longueur 3 de  $A$  à  $B$  dans  $G$ .

### 1.18 - Équations diophantiennes

On cherche les couples d'entiers  $(x; y)$  tels que  $12x + 20y = 8$ .

$\text{PGCD}(12; 20) = 4$  divise 8 : l'équation a des solutions.

La relation de Bézout  $2 \times 12 + (-1) \times 20 = 4$  donne la solution particulière  $(x_0; y_0) = (4; -2)$ .

Les solutions sont les couples  $(4 + 5k; -2 - 3k)$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .

On cherche les couples d'entiers  $(x; y)$  tels que  $6x + 9y = 5$ .

Comme  $\text{PGCD}(6; 9) = 3$  ne divise pas 5, l'équation n'a aucune solution entière.